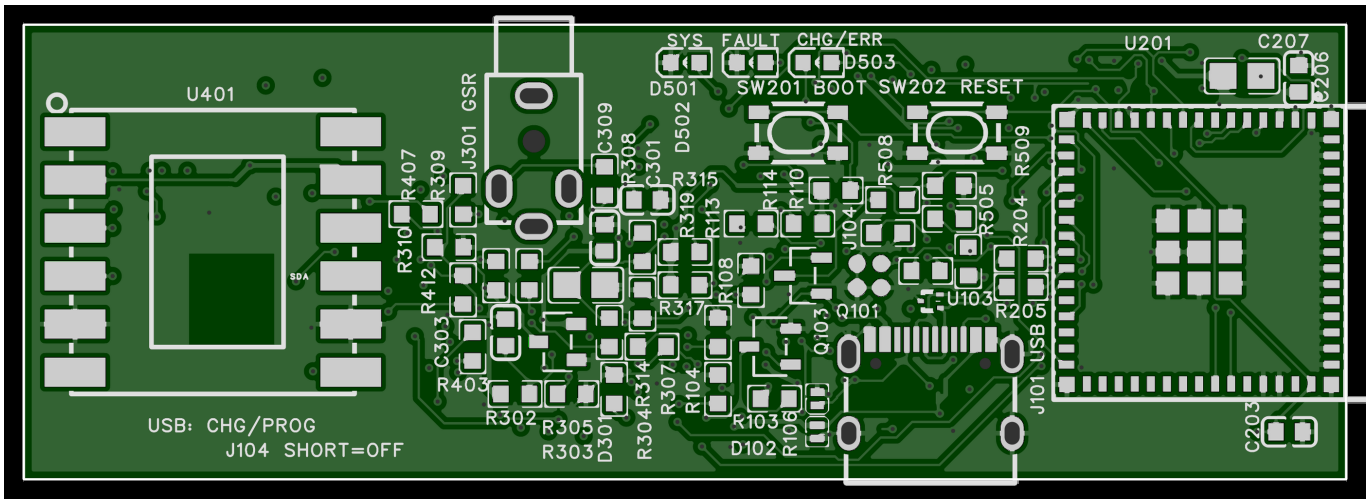
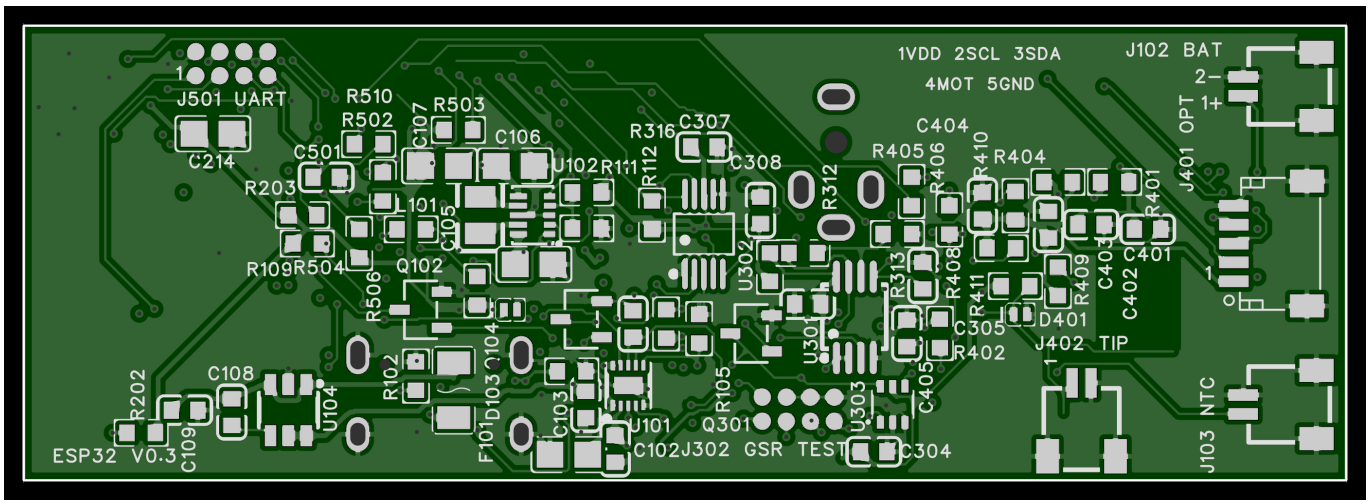
后板装配参考

ESP32-S3-MINI-1-N4R2 / BLE · 2026-10-07 · final23

顶面（放大图）



底面（直接看板底，已镜像；不应手动镜像CPL）



主板70×24×1.0 mm；ESP天线悬出后组装长度约75 mm。

112件FIT：110件SMT候选 + J301通孔插座后焊 + U401 JY901S后装。

8件DNP：C104、C405、D301、R105、R319、R408、R409、R410。

J104 / J302 / J501为PCB测试焊盘，不购买连接器，不印锡膏。

JY901S在所有回流后手工焊装；不假定裸模块可承受整板多次回流。

J101信号脚SMT、金属外壳槽焊接；工厂核对插装与壳脚焊接工序。

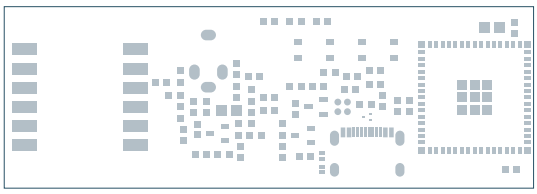
D501/502/503用LTST-C190KRKT；顶视图阴极朝左，pad1=C，pad2=A。

接口与1:1尺寸核对

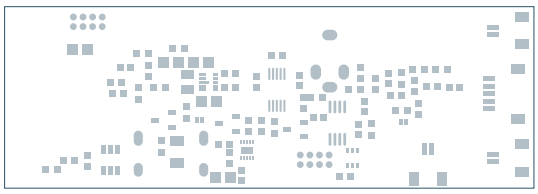
ESP32-S3-MINI-1-N4R2 / BLE · 2026-10-07 · final23

打印时选100% / 实际大小；关闭适应纸张。

顶面1:1



底面1:1（已镜像）



此线应为50 mm。

J102 BAT

1=VBAT，2=GND；核对实物线束极性。

J103 NTC

1=BAT_TS，2=GND；10 kΩ电池贴附NTC。

J104 PWR

1=PWR_EN，2=GND；短接关闭主电源。

J301 GSR

1=E_SLEEVE，2=E_TIP；两极不得随意接系统GND。

J401 OPT

1=VDD，2=SCL，3=SDA，4=MOT，5=GND。

J402 TIP

1=TIP_RAW，2=GND；接微动COM / NO。

J501 UART

1=TX，2=RX，3=EN，4=BOOT，5=GND，6=3V45参考。

SW201 / SW202

BOOT（GPIO0）/ RESET（EN）。

USB-C

充电 + USB ROM烧录；GPIO19=D−，GPIO20=D + 。

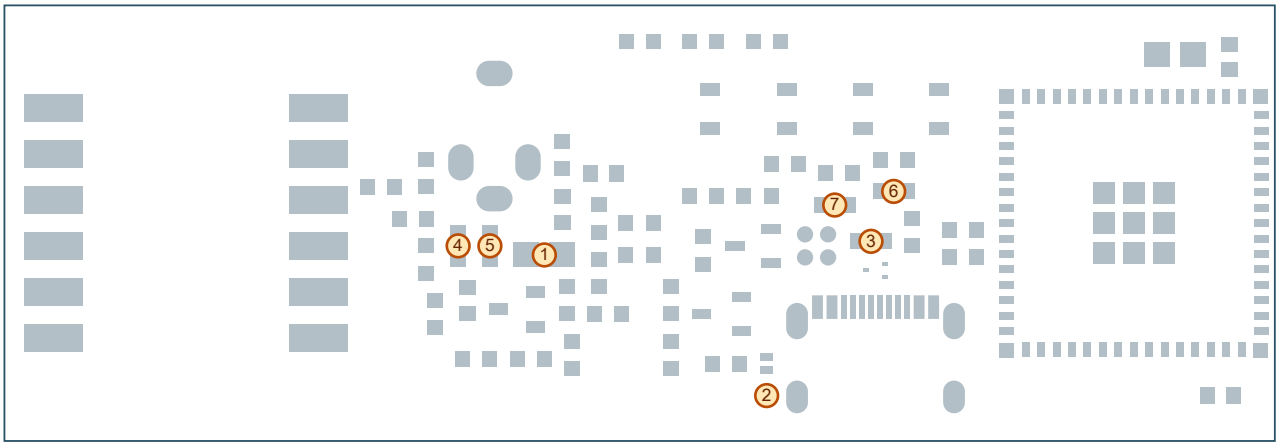
J401使用SH 1.0 mm五芯线；模块端按VDD/SCL/SDA/MOT/GND同序焊接。

密集区位号定位

ESP32-S3-MINI-1-N4R2 / BLE · 2026-10-07 · final23

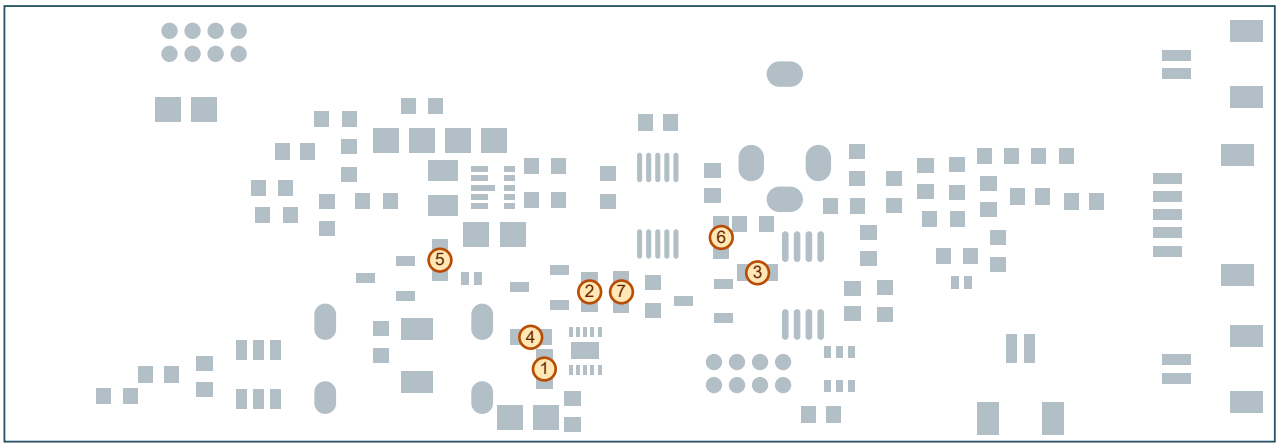
14个位号保留在装配层，器件和BOM未删除。橙色圆点为器件原点。

顶面



1=C306 2=D101 3=R107 4=R311 5=R318 6=R501 7=R507

底面（已镜像）



1=C101 2=C104 3=C302 4=R101 5=R115 6=R301 7=R306

C101/C102/C103/R109已为缩短电源去耦回路作局部移位；以本图为准。

接口、按键、灯和极性功能丝印保留；具体机器旋转按封装1脚复核。

制板工艺与首件边界

ESP32-S3-MINI-1-N4R2 / BLE · 2026-10-07 · final23

制板参数

4层 FR4；70×24 mm；成品1.00 mm±10%；外层1 oz、内层0.5 oz。

指定JLC04101H-3313；L1-L2 / L3-L4介质0.0994 mm；芯板0.700 mm。

USB顶层参考L2 GND：线宽/间距0.15/0.15 mm，90 Ω±10%，阻抗测试条。

现有几何官方标称87.785 Ω；不可直接换成默认7628叠层。

9个与焊盘开窗相交的过孔：树脂填孔、整平、电镀盖帽（Type VII）。

完整PTH含230过孔 + 8金属化槽，另有3个NPTH；不得误填槽或定位孔。

建议ENIG、绿色阻焊；钢网厚0.12 mm作为装配评审输入。

37个不装/测试焊盘无钢网；U101散热盘开口覆盖约86.05%。

JY901S后焊焊盘保留预镀锡开口；回流时不装模块，后续清理并手焊。

已完成的数字检查

严格PCB DRC=0；418焊盘/网表/库铜形状与导出一致；全部77网连通。

实际铜短接/断网/浮铜0；USB全线宽下方参考地缺口0；9禁区铜重叠0。

普通独立直角52处已修正；当前剩余为焊盘/过孔/分支连接节点。

原理图0 error；保留1项已审核库提醒，见《原理图警告处理》。

首件实测（未预填通过）

先不接人体电极，用限流台式电源和标准电阻验证电源、USB联锁及AFE。

确认BOOT/RESET、USB ROM/UART恢复、BLE、JY901S、光学和微动。

3V45波形、充电58.8 mA名义、NTC故障、真实电芯峰值和≥1 h续航到板测试。

完整步骤见同包《上电验证与放行清单.md》；本文件不代替功能验收。